许琛

美国纽约 | chenxu1098@gmail.com | github.com/Chen1098 | chen1098.github.io | Codeforces

教育背景

纽约大学 **预计 2029 年 5 月毕业**

计算机科学学士 **GPA：**4.0

- 纽约大学 ICPC 校队核心成员（Poly Programming Club）
- 网球社成员

算法竞赛

- Codeforces International Master；USACO Platinum；CSP-J 全国第一名
- **ICPC 区域赛**：ICPC 大纽约区域赛（2026），66 支队伍中第 11 名。
- **ICPC 金奖：**ICPC/CCPC 山东省赛（2026），237 支队伍中第 4 名。
- **ICPC 金奖：**第 50 届 ICPC 亚洲区域赛西安站（2025），418 支队伍中第 38 名。
- **ICPC 银奖：**第 49 届 ICPC 亚洲东大陆总决赛（2024），280 支正式队伍中第 82 名。
- **CCPC 银奖：**第 11 届 CCPC 重庆站（2025），324 支队伍中第 60 名。

工作经历

纽约大学 **2026 年 11 月 – 至今**

本科生研究助理，导师 Torsten Suel 教授

- 优化 SPRAWL（SIGIR ’25，一种 top-k 检索的提前终止算法）的 C++ 重实现
- 实现紧凑的两遍基数累加器（packed two-pass radix accumulator），合并候选分数比哈希版和排序版快 6–9 倍
- 在 BM25 与 DeepImpact 索引的 6,980 条查询上，平均查询延迟降低 32–37%，top-k 结果完全一致

大成精密设备 **2026 年 2 月 – 8 月**

计算机视觉工程师

- 电池极片 CCD 宽度测量系统的主要开发者，已在 5 家厂商的 30+ 台产线设备上运行
- 为测量流程实现棋盘格相机标定
- 用 OpenCV/RANSAC 编写边缘检测，排除箔材褶皱和划痕的干扰，与真值拟合 $R^2 > 0.995$
- 实现质检环节，把每个测得的极片宽度与公差比对
- 通过实时 TCP 与检测线控制系统对接；根据工厂反馈发布了 50+ 个版本

项目经历

基于真实用量的 GPU 显存超分 | HAMi（开源 Kubernetes GPU 虚拟化） **2025**

- 发现 HAMi 按申请配额超分显存、忽略真实用量，导致共置任务触发 CUDA OOM
- 修改其 Go 调度器：只有真实用量加新申请能放进物理显存时才准入 Pod
- 在真实 Kubernetes V100 集群上，相比调优后的基准，GPU 利用率从 55% 提升到 78%

BookaCook | iOS 应用（2 万美元黑客松总冠军，100+ 下载） **2025**

- 上线全栈 iOS 菜谱平台；用 Python 爬虫抓取 1,200+ 本食谱书和 100 万+ 条菜谱
- 搭建流水线，用 Whisper、GPT-4o 和 Llama 3 把 TikTok 视频转成结构化菜谱

技能

编程语言：C++、Python、Go、Swift

技术：PyTorch、OpenCV、Kubernetes、Git